ESTADÍSTICA

'Estadística descriptiva e inferencia'

Pedro Pablo Vicente González, 48751969 L

Entrega: 24/04/2025

EJERCICIO 1. La siguiente tabla contiene, en un editable Excel, dos variables: la primera es dicotómica con valores 1 (predinástico temprano) y 2 (predinástico tardío) y la segunda contiene la anchura de cráneos (mm) encontrados en un yacimiento arqueológico. La idea es analizar si existen diferencias en la longitud de la anchura de los cráneos egipcios a medida que pasa el tiempo. Creo que mayoritariamente tenemos una idea de que las cabezas egipcias son más alargadas y cuando ya llegamos a los romanos son más redondeadas. El cine se ha encargado de hacer muy gráfico todo esto.

a) Obtener con Python las diferentes medidas de centralización y dispersión, asimetría y curtosis estudiadas. Así mismo, obtener el diagrama de caja y bigotes. Se debe hacer por separado para la sub-muestra de los cráneos del predinástico temprano y para la sub-muestra de los del predinástico tardío. Comentar los resultados obtenidos. Estos comentarios son obligatorios.

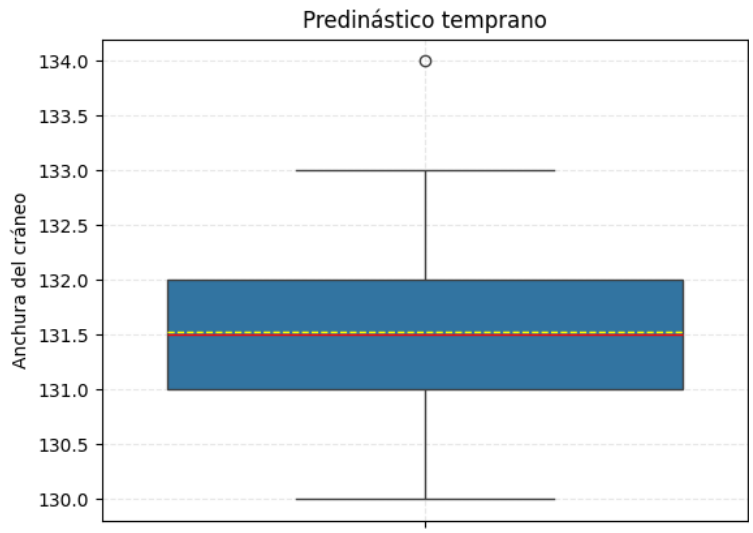
Una vez cargadas las muestras y diferenciados el periodo predinástico temprano y el tardío, defino una función que muestra los estadísticos que requiere el ejercicio. Los resultados para cada muestra son:

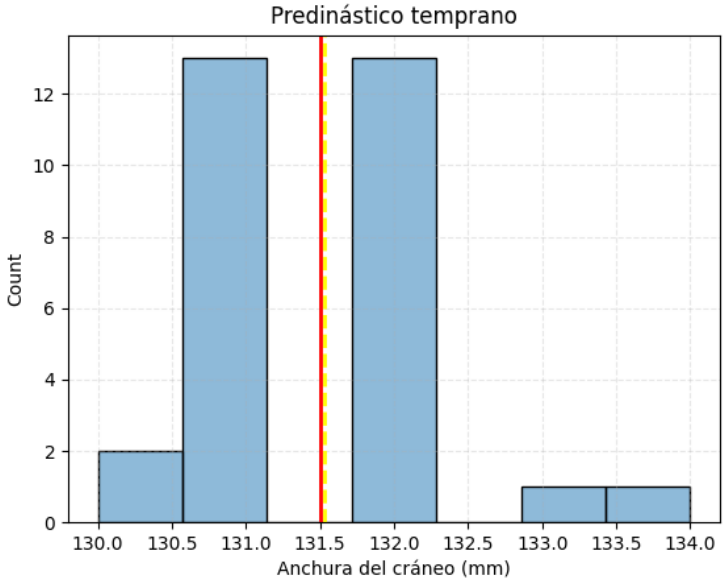
Muestra del predinástico temprano: mptemprano (columna izquierda).
Muestra del predinástico tardío: mptardio (columna derecha).

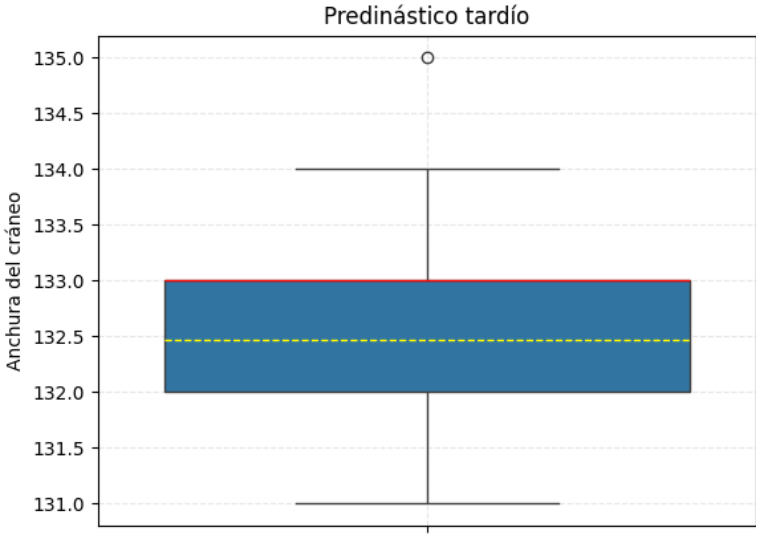
```
>>> estad_temprano= estadisticos(mptemprano)
>>> print(estad_temprano)
              Anchura del cráneo
count                       30.0
mean                  131.533333
std                     0.819307
min                        130.0
25%                        131.0
50%                        131.5
75%                        132.0
max                        134.0
moda                  [131, 132]
rango                          4
varianza                0.671264
curtosis                1.304372
coef_asimetria          0.656983
```

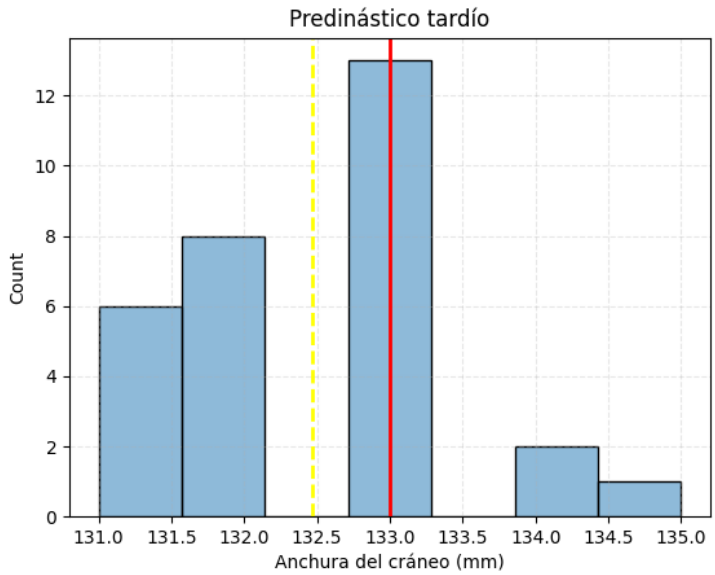
```
>>> estad_tardio= estadisticos(mptardio)
>>> print(estad_tardio)
              Anchura del cráneo
count                       30.0
mean                  132.466667
std                     1.008014
min                        131.0
25%                        132.0
50%                        133.0
75%                        133.0
max                        135.0
moda                       [133]
rango                          4
varianza                1.016092
curtosis               -0.186237
coef_asimetria          0.195106
```

Los diagramas de cajas y bigotes e histogramas para ambos periodos:









Las líneas amarillas discontinuas señalan las medias y las líneas rojas señalan las medianas.

Análisis periodo predinástico temprano:

En primer lugar, la media (131’5334) y la moda (131’5) son casi coincidentes, por lo que el coeficiente de asimetría (0’6712) toma el papel de resaltar la posible existencia de valores atípicos en los valores altos de la escala (por ser este positivo). En este caso el único valor atípico que presenta la distribución es el 134.

Nos encontramos ante una distribución bimodal, siendo las modas 131 y 132 mm de anchura de cráneo. Que la media (próxima a la mediana) se sitúe entre ambas, es un primer indicio de la concentración de datos. Además, gracias a los histogramas, podemos observar cómo existe una clara diferencia entre la frecuencia de los valores modales y los del resto, lo que hace que la desviación típica no sea mucha (0’81 mm para un rango de 4 mm). Esta concentración en torno

al valor medio se ve reflejada en un coeficiente de curtosis de Fisher alto, 1'3, por lo que esta distribución se considera leptocúrtica.

Análisis periodo predinástico tardío:

El primer dato que salta a la vista es la coincidencia entre la mediana y el percentil 75.

Siendo la media (132'4667) inferior a la mediana (133), lo que cabría esperar es la presencia de valores atípicos hacia la izquierda, sin embargo, esto sucede debido a la mayor frecuencia de aquellos situados a la izquierda frente a los situados en la derecha.

De hecho, el único valor extremo que presenta esta distribución es el 135, un valor situado a la derecha. Esta relación queda reflejada mediante el coeficiente de asimetría (0'1951), que nos indica la ligera asimetría a la derecha de la distribución.

Un menor coeficiente de curtosis (-0'1862) nos indica que los datos de esta distribución presentan una relación de frecuencias más uniforme ("más distribuida entre valores") que los de la anterior distribución. Siendo ambas muestras del mismo tamaño y rango, tiene sentido también que la desviación típica sea algo mayor, puesto que en media los datos de una distribución mesocúrtica estarán algo más dispersos con respecto al valor medio que los de una distribución leptocúrtica.

b) Determinar si cada una de las dos sub-muestras sigue una distribución normal utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov.

El contraste de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov consiste en contrastar la hipótesis de que una distribución se ajusta a una determinada distribución teórica, aquí, una normal. Así nuestro contraste de hipótesis queda tal que:

$$\begin{cases} H_0: F(x) \equiv F_0 \ (distribución\ normal) \\ H_1: F(x) \neq F_0 \ (distribución\ normal) \end{cases}; \ \mathrm{Dn} = \sup_{1 \leq i \leq n} | F_n(\mathrm{x}) - F_0(\mathrm{x}) |$$

Muestra periodo predinástico temprano:

```
>>> kolmogorov_smirnov_test(mptemprano, 0.05)
Estadístico Kolmogorov-Smirnov: 0.2425
P-valor: 0.0489
Como el p-valor es 0.0489, rechazamos la hipótesis nula: al 95% de confianza, los datos
no siguen una distribución normal.
```

Al realizar nuestro test al 0'05 de nivel de significación el resultado el rechazo de H_0, por lo que rechazamos que la distribución siga una normal. Realmente nuestro análisis no puede quedar aquí, puesto que el p-valor es 0'0489, uno muy cercano a 0'05, debemos plantear si pasar estaríamos dispuestos a aceptar un nivel de significación de 0'0488. A efectos prácticos los resultados que obtengamos de aquí en adelante serán inconclusos o bajo la hipótesis de que esta muestra sigue una distribución normal, dependiendo de la aversión que tengamos a la posibilidad del error. En pos de continuar el ejercicio, tomaremos esta muestra como normal.

Muestra periodo predinástico temprano:

```
>>> kolmogorov_smirnov_test(mptardio, 0.05)
Estadístico Kolmogorov-Smirnov: 0.2350
P-valor: 0.0611
Como el p-valor es 0.0611, no rechazamos la hipótesis nula: al 95% de confianza, no
rechazamos que los datos sigan una distribución normal.
```

Para la segunda muestra los resultados son claros, haciendo el test con un nivel del 0,05 de confianza consideramos que esta muestra se distribuye según una normal.

Apunte: para este contraste se utiliza la muestra con los datos tipificados, el cálculo está aclarado en el archivo Python adjunto.

EJERCICIO 2.

a) Con los mismos datos del ejercicio anterior, obtener un intervalo de confianza (de nivel 0.9, de nivel 0.95 y de nivel 0.99) para la diferencia entre las medias de la anchura de la cabeza en ambos periodos históricos. Interpretar los resultados obtenidos y discutirlos en función del test de normalidad del ejercicio anterior. La interpretación debe ser rigurosa desde el punto de vista estadístico y también marcada por el story-telling, es decir, comprensible desde el punto de vista de las variables respondiendo a la pregunta ¿en qué época la cabeza era más ancha?

Para realizar el contraste de medias debemos tener en cuenta los supuestos previos: por el enunciado sabemos de que se trata de muestras independientes; ahora nos toca estudiar si las varianzas poblacionales son, aun siendo desconocidas, iguales para saber qué estadístico pivote debemos utilizar. Dando por hecho que ambas poblaciones son normales, el estadístico pivote partirá de una F de Snedecor.

$$\begin{cases} H_0: {\sigma^2}_1 = {\sigma^2}_2 \\ H_1: {\sigma^2}_1 \neq {\sigma^2}_2 \end{cases}; \quad Bajo\ H_0: \quad F = \frac{\frac{\hat{S}_1^2}{{\sigma^2}_1}}{\frac{\hat{S}_2^2}{{\sigma^2}_2}} = \frac{\hat{S}_1^2}{\hat{S}_2^2} \longrightarrow F_{n-1,m-1}$$

Se trata de un contraste bilateral, utilizaremos un nivel de significación de 0’1 tal que quede un 90% de grado de confianza, con α/2= 0’05.

```
>>> test_ig_varpob_desconocidas(mptemprano,mptardio, 0.1)
F = 0.6606
p-value = 0.2701
Como el p-valor es 0.2701, no rechaza la hipótesis nula:  al 90% de confianza podemos
considerar que las muestras presentan varianzas poblacionales iguales.
```

El resultado de este primer contraste es que las varianzas poblacionales de ambas muestras pueden ser consideradas iguales. Las diferencias que hemos observado entre las varianzas muestrales se deben a la natural que se produce en los procesos de muestreo, después

de todo, la varianza muestral es un estimador insesgado y consistente de la varianza poblacional (que, en la práctica, es un valor teórico).

Ahora que sabemos que las variabilidades del ancho de los cráneos de ambas muestras pueden ser consideradas iguales, estamos preparados para establecer el intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. El intervalo de confianza para la diferencia de medias en poblaciones normales con varianzas desconocidas pero iguales viene dado por la expresión:

$$P\left(-t_{n+m-2,\ \alpha/2} \leq \frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{nS_x^2+mS_y^2}{m+n-2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)}} \leq t_{n+m-2,\ \alpha/2} \right) = 1-\alpha; \quad \text{el intervalo es:}$$

$$(\bar{X}-\bar{Y}) \pm t_{n+m-2,\ \alpha/2} \cdot \frac{nS_x^2 + mS_y^2}{m+n-2}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\right)$$

```
>>> ic_igualdad_medpob(mptemprano, mptardio, 0.1)
Intervalo de confianza al 90% de grado de confianza para la diferencia de medias:
 (-1.3365, -0.5301)
```

El intervalo obtenido con un nivel de confianza del 90% es (-1'3365, -0.5301), por lo que rechazamos que el valor de las diferencias entre medias muestrales sea 0, ya que no es un valor contenido en el intervalo. Es decir, en media los cráneos del periodo predinástico *tardío* son más anchos que aquellos del predinástico *temprano*. Además, la interpretación directa que hacemos de este intervalo es que, en media, dichos cráneos (*periodo tardío*) son entre 0.53 y 1.37 mm más anchos que los del periodo previo. Desde el punto de vista histórico-narrativo tiene sentido que con la llegada de los romanos los cráneos pasasen a ser más anchos, pues (tal y como aclara el propio enunciado), partimos de la base de que las cabezas egipcias eran más alargadas y las romanas más redondeadas.

```
>>> ic_igualdad_medpob(mptemprano, mptardio, 0.05)
Intervalo de confianza al 95% de grado de confianza para la diferencia de medias:
 (-1.4162, -0.4505)
```

```
>>> ic_igualdad_medpob(mptemprano, mptardio, 0.01)
Intervalo de confianza al 99% de grado de confianza para la diferencia de medias:
 (-1.5758, -0.2909)
```

La interpretación de los intervalos al 95% (-1'416, -0'45) y 99% (-1'576, -0'29) de grado de confianza es análoga. El apunte que debemos hacer es que, a menor nivel de significación, mayor será el grado de confianza y mayor será la amplitud del intervalo. Como podemos ver, ni con un nivel de significación del 0'01 damos por valida la desigualdad entre medias poblacionales ($\mu_1 - \mu_2 \neq 0$), pues todos los intervalos comprenden valores negativos para la diferencia entre medias poblacionales, es decir, no contienen "$\mu_1 - \mu_2 = 0$".

b) Utilizar el test t para contrastar la hipótesis de que ambas medias son iguales. Explicar qué condiciones se deben cumplir para poder aplicar ese contraste. Determinar si se cumplen. Admitiremos de forma natural la independencia entre ambas muestras, así que esa condición no hace falta comprobarla.

El contraste de hipótesis para la igualdad de medias es:

$$\begin{cases} H_0: \mu^2{}_1 = \mu^2{}_2 \\ H_1: \mu^2{}_1 \neq \mu^2{}_2 \end{cases}; \quad T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{nS_x^2 + mS_y^2}{m+n-2}\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}} \longrightarrow t_{n+m-2}$$

Para realizar correctamente este test debemos disponer de dos muestras aleatorias simples independientes, que sigan una distribución normal y que cumplan con la igualdad de varianzas entre muestras.

La primera condición viene dada por el enunciado; la segunda condición ha sido discutida en el *ejercicio 1.B.*, queda a elección del interprete la consideración de la primera muestra como normal, después de todo, trabajar con un 95% de grado de confianza es también una decisión arbitraria; la tercera condición ha sido resuelta en el apartado anterior, no rechazamos/podemos considerar la igualdad de varianzas de ambas muestras.

Volvemos a trabajar con un contraste de hipótesis bilateral, esta vez lo plantearemos al 95% tal que α/2= 0'025.

```
>>> ch_igualdad_medpob(mptemprano, mptardio, 0.05)
El valor del estadístico T es: 3.8692997392678214
Como T = 3.8693 > valor crítico t = 2.0017, se rechaza la hipótesis nula:  al 95%
 de confianza podemos aceptar que las medias poblacionales sean diferentes.
```

El resultado es que se rechaza la hipótesis nula ya que, al 95%, el estadístico T cae en zona de rechazo: T > valor crítico. Previamente podíamos intuir la diferencia entre medias dadas las medias muestrales (dado que es un estimador de insesgado, consistente y de máxima verosimilitud) pero ahora podemos concluir la diferencia entre medias poblacionales. Dado el contraste de hipótesis anterior concluimos que existe una diferencia entre las medias poblacionales de ambas muestras y que, además, la media de la anchura de los cráneos de la segunda muestra es superior a la de la primera (conclusión dada por los contrastes de hipótesis del apartado 2.a).

No puedo concluir este trabajo sin recordar que el resultado de este ejercicio depende de la aversión al riesgo de error que cada uno considere. A partir del test de Kolmogorov-Smirnov hemos determinado que la muestra del periodo predinástico temprano no se distribuye normalmente, por lo que no hay rigor en las pruebas utilizadas en los apartados siguientes. La realidad siempre es que, aun siendo populares las pruebas al 90 y 95% de grado de confianza, el nivel de significación que usamos en los test es arbitrario y, por tanto, la validez recae en valoraciones personales.